円周角と中心角 対策プリント 解答・解説

配点：導入1 各2点×3／導入2 各3点×6／演習 各3点×9／応用 49点 計100点

STEP 1・2 導入・演習の答え

導入 1 ① **円周角** ② **中心角** ③ **50°**（中心角の半分：100° ÷ 2）

導入 2 答え

(1) **55°** 中心角 110° の半分

(2) **70°** 中心角は円周角の2倍 → 35° × 2

(3) **40°** 弧AB に対する円周角どうし

(4) **62°** 直径なので ∠ACB＝90°, 180°−90°−28°

(5) **115°** P と反対側の弧（長いほう）に対する中心角は 360°−130°＝230°。その半分で 115°

注意 「130° ÷ 2 = 65°」は×。**P が見ている弧**（P をふくまない弧）の中心角を使う。

(6) **40°** ∠AOB＝50°×2＝100°。OA＝OB（半径）なので △OAB は二等辺三角形 → (180°−100°) ÷ 2

演習 答え

(1) **100°** 弧AD に対する円周角より ∠ABD＝∠ACD＝45°。△ABE で ∠AEB＝180°−35°−45°

(2) **36°** 弧AC に対する円周角より ∠ABC＝∠ADC＝54°。直径なので ∠ACB＝90°。180°−90°−54°

(3) **70°** OB＝OC より ∠OCB＝20°, ∠BOC＝180°−40°＝140°。∠BAC はその半分

(4) **35°** △PBD で, 外角 ∠BDC = ∠P + ∠PBD（三角形の外角はとなり合わない2つの内角の和）→ ∠x＝60°−25°

(5) **72°** 1つの弧は 360°÷10＝36°, その円周角は 18°。△APC の外角より
∠x = ∠PAC + ∠PCA = ∠DAC（弧CD：1つ分）+ ∠HCA（弧HA：3つ分）= 18° + 54°

(6) **56°** 等しい弧に対する円周角は等しいので ∠BDC＝∠ADB＝28°。∠x＝28°×2

(7) **110°** OA＝OB, OB＝OC より ∠OBA＝25°, ∠OBC＝30° → ∠ABC＝55°。∠AOC はその2倍（弧AC に対する中心角）

(8) **75°** 弧CA = 360° × $\frac{5}{12}$ = 150°。∠ABC はその弧に対する円周角なので 150° ÷ 2

(9) **35°** A, D は BC について同じ側で ∠BAC＝∠BDC＝50° → **円周角の定理の逆**より4点 A, B, C, D は1つの円周上。
だから弧AD に対する円周角として ∠ACD＝∠ABD＝35°

コツ 角度の問題で迷ったら, ①中心 O があれば**半径で二等辺三角形**, ②**同じ弧**の円周角に同じ印, ③直径を見たら**90°**, ④三角形の**外角**, の順にチェック。

STEP 3 応用（円と相似の証明）の答え

応用 1 (2) **PD＝6cm** (3) **DC＝7.5cm**

(1)【証明】△PAB と △PDC において
弧BC に対する円周角は等しいから ∠BAP = ∠CDP …①
対頂角は等しいから ∠APB = ∠DPC …②
①, ②より, 2組の角がそれぞれ等しいから △PAB ∽ △PDC

(2) 対応は P→P, A→D, B→C なので PA : PD = PB : PC → 4 : PD = 6 : 9 → 6PD = 36 → PD = 6

(3) 相似比 PA : PD = 4 : 6 = 2 : 3。AB : DC = 2 : 3 → 5 : DC = 2 : 3 → DC = 7.5

発展 (2) から PA × PC = PB × PD（4×9＝6×6）が成り立つ。これを「方べきの定理」という（高校で学習）。

STEP 3 応用の答え（つづき）

応用 2 (2) **CD＝9cm** (3) **$\frac{16}{9}$倍**

(1)【証明】△PAD と △PCB において
共通な角だから ∠APD = ∠CPB …①
弧AC に対する円周角は等しいから ∠ADP = ∠CBP …②
①, ②より, 2組の角がそれぞれ等しいから △PAD ∽ △PCB

(2) PB = 4+5 = 9。PA : PC = PD : PB → 4 : 3 = PD : 9 → 3PD = 36 → PD = 12。CD = 12 − 3 = 9

(3) 相似比 PA : PC = 4 : 3 → 面積比 $4^2 : 3^2 = 16 : 9$ → $\frac{16}{9}$ 倍

注意 ∠ADP（＝∠ADC）と ∠CBP（＝∠CBA）は, どちらも**弧AC** に対する円周角。「△PAD∽△PCB」の頂点の順番（A↔C, D↔B）に気をつけよう。

応用 3 (2) **AH＝7.5cm** (3) **∠CAD＝40°**

(1)【証明】△ABH と △ADC において
仮定より ∠AHB = 90°, AD は直径だから ∠ACD = 90°。よって ∠AHB = ∠ACD …①
弧AC に対する円周角は等しいから ∠ABH = ∠ADC …②
①, ②より, 2組の角がそれぞれ等しいから △ABH ∽ △ADC

(2) AB : AD = AH : AC → 10 : 12 = AH : 9 → 12AH = 90 → AH = 7.5

(3) ∠ADC = ∠ABC = 50°, ∠ACD = 90° なので △ACD で ∠CAD = 180° − 90° − 50° = 40°（∠BAH = ∠CAD にもなっている）

応用 4 (2) **DE＝8cm** (3) **BE＝$4\sqrt{6}$ cm**

(1)【証明】△ABE と △ADC において
仮定より ∠BAE = ∠DAC …①
弧AB に対する円周角は等しいから ∠AEB = ∠ACD …②
①, ②より, 2組の角がそれぞれ等しいから △ABE ∽ △ADC

(2) AB : AD = AE : AC → 6 : 4 = AE : 8 → 4AE = 48 → AE = 12。DE = 12 − 4 = 8

(3) △EBD と △EAB で, ∠BED = ∠AEB（共通）, ∠EBD = ∠EBC = ∠EAC（弧EC）= ∠BAE（仮定）→ △EBD∽△EAB
EB : EA = ED : EB → BE^2 = ED × EA = 8 × 12 = 96 → BE = $\sqrt{96} = 4\sqrt{6}$

ポイント 角の二等分線＋円では「**等しい角が次々に移る**」。∠BAE = ∠EAC = ∠EBC と, 弧EC に対する円周角を経由して角を移動させるのがカギ。